深圳东方红

需求–模型智能追溯系统

Trace_System 用户手册

版本：V1.0

适用入口：OpenWebUI「需求-模型追溯协作」

发布日期：2026-07-23

文档说明

本手册依据“用户手册-需求与功能建模的AI辅助技术-v1.doc”的封面、目录和分章形式整理，用于指导普通用户通过 OpenWebUI 完成 SysML 需求-模型追溯分析、矩阵审核以及知识图谱更新。

项目	内容
系统名称	需求-模型智能追溯系统（Trace_System）
使用入口	OpenWebUI 中的“需求-模型追溯协作”模型
主要输入	SysML XMI 主模型；可选条目化需求 CSV；可选知识图谱文件
主要输出	需求追溯矩阵、关系类型、审核状态、判断依据及知识图谱更新预览
适用人员	系统工程师、需求工程师、模型设计人员和追溯关系审核人员

使用原则

自动生成的追溯关系必须经过人工审核。审核结果不会自动写回知识图谱；只有用户先执行“预览知识图谱更新”，再明确输入“写回知识图谱”后，系统才会更新长期知识图谱。

目录

文档说明 2

1 系统概述 5

1.1 系统用途 . . . 5

1.2 主要功能 . . . 5

1.3 标准工作流程 . . . 5

2 使用前准备 6

2.1 进入系统 . . . 6

2.2 文件准备 . . . 6

2.3 XMI 主模型要求 . . . 6

2.4 条目化需求 CSV . . . 6

2.5 知识图谱文件 . . . 7

3 创建追溯任务 7

3.1 上传文件并发送 . . . 7

3.2 可填写参数 . . . 7

3.3 元素上限与候选数量 . . . 7

3.4 判定模式 . . . 8

3.5 需求来源 . . . 8

4 输入示例 8

4.1 仅使用 XMI 内嵌需求 . . . 8

4.2 使用独立需求 CSV . . . 8

4.3 同时上传知识图谱 CSV . . . 8

4.4 限定子系统和 Package . . . 9

5 运行过程与追溯矩阵 9

5.1 运行阶段 . . . 9

5.2 矩阵结构 . . . 9

5.3 关系类型 . . . 10

5.4 矩阵翻页 . . . 10

6 人工审核 **10**

6.1 审核原则 10

6.2 接受关系 10

6.3 拒绝关系 10

6.4 修改关系类型 10

6.5 审核状态 11

7 知识图谱预览与写回 **12**

7.1 预览更新 12

7.2 确认写回 12

7.3 冲突处理 12

8 常见问题 **13**

8.1 主模型扩展名错误 13

8.2 无法判定 CSV 用途 13

8.3 候选数量超过安全上限 13

8.4 矩阵出现“—” 13

8.5 看不到真实 LLM 调用 13

8.6 提示“未找到追溯上下文” 13

8.7 日志出现 Ignored OpenWebUI background task 13

8.8 附件无法读取 13

附录 A 快速操作卡 **14**

附录 B 管理员检查 **14**

附录 C 术语 **15**

1 系统概述

1.1 系统用途

Trace_System 从 SysML XMI 主模型中提取需求和模型元素，并结合可选的条目化需求、历史知识图谱、本体规则和大模型判定，生成需求到模型元素的追溯关系。系统最终以需求追溯矩阵展示结果，支持人工接受、拒绝和修改关系，并在用户确认后增量更新知识图谱。

1.2 主要功能

- 解析 MagicDraw/Cameo 导出的 SysML v1 XMI，并识别 Package、Requirement、Block、Action、Port、Connector 和 InformationFlow 等模型元素。
- 按子系统、Package 路径、锚点和 hop 限定追溯范围。
- 加载已有知识图谱缓存，或根据上传的知识图谱数据和候选数据首次构建知识图谱。
- 构建历史案例、同子系统上下文和本体候选关系，执行两阶段智能判定或确定性验证。
- 以“需求为行、模型元素为列”的矩阵展示关系，并支持分页审核。
- 审核后先预览知识图谱变更，再由用户明确确认写回。

1.3 标准工作流程

1	**选择模型** 在 OpenWebUI 新建对话并选择“需求-模型追溯协作”。
2	**上传文件** 上传一个 XMI 主模型，并按需附加需求 CSV 或知识图谱文件。
3	**填写范围** 在消息中填写需求/模型元素上限、子系统、Package 路径和判定模式。
4	**启动追溯** 点击发送按钮，系统自动读取附件、创建项目并启动解析与追溯。
5	**审核矩阵** 查看追溯矩阵，接受、拒绝或修改待审核关系。
6	**更新知识图谱** 先预览更新，再明确确认写回；系统不会自动写回。

2 使用前准备

2.1 进入系统

在 OpenWebUI 中新建对话，从模型列表选择“需求-模型追溯协作”。每个追溯项目建议使用一个新对话，避免沿用上一个项目的审核上下文。

> **重要**
> 必须在选择正确模型后，将本次附件和“开始解析与追溯”指令放在同一条消息中发送。仅上传附件但没有发送消息，不会启动追溯。

2.2 文件准备

文件类别	是否必需	格式	数量	要求
SysML 主模型	必需	.xmi	1	MagicDraw/Cameo 导出的 SysML v1 XMI；扩展名必须为 .xmi
条目化需求	可选	.csv	最多 1	包含需求名称和需求正文
知识图谱	可选	.csv/.graphml/.json	最多 1	CSV 建议使用实验知识图谱字段

单个文件默认不得超过 64 MiB。模型文件不支持 CSV；即使文件内容是 XML，作为主模型使用时扩展名也必须为 .xmi。

2.3 XMI 主模型要求

- 文件应包含 xmi:XMI、UML/SysML 命名空间以及可解析的模型元素。
- 如果文件后缀为 .xml，但实际是 MagicDraw/Cameo 导出的 XMI，请先将扩展名改为 .xmi。
- 未上传独立需求 CSV 时，XMI 中必须存在可识别且正文非空的 Requirement。

2.4 条目化需求 CSV

推荐字段如下。字段名也兼容实验数据中的 NameB、contextB、typeB、pathB 和 propertyB。

字段	必需	说明
requirement_id	否	需求编号，例如 REQ-001
requirement_name	是	需求名称
requirement_text	是	完整需求正文
requirement_type	否	需求类型
requirement_path	否	需求所属建模路径
requirement_property	否	需求属性或补充约束
subsystem	否	所属子系统

```
requirement_id,requirement_name,requirement_text,requirement_type,subsystem
REQ-001,Cooling Control,The system shall control cabin
temperature.,Functional_Requirement,Cooling
```

2.5 知识图谱文件

知识图谱为可选输入。已上传时系统加载该文件；未上传时优先复用已有缓存，没有有效缓存时再根据候选数据构建。用户上传的知识图谱禁止使用 .pkl 或 .pickle。

```
NameA,pathA,contextA,propertyA,typeA,NameB,pathB,contextB,propertyB,typeB,Relation
```

如果系统无法自动识别 CSV 用途，请在消息中按文件名明确标记：**#requirements requirements.csv** 或 **#kg knowledge.csv**。

3 创建追溯任务

3.1 上传文件并发送

点击 OpenWebUI 输入框左侧的附件按钮，将本次需要的文件添加到同一条消息。附件显示完成后，在输入框填写项目范围和运行参数，最后点击发送按钮。

3.2 可填写参数

参数	默认值	示例	作用
项目名称	主模型文件名	Cooling System 追溯测试	只用于项目识别，不参与判定
子系统	全部范围	Cooling	限定参与分析的子系统
Package 路径	不限定	Domain/Subsystem	限定模型包路径
锚点系统	无	Cooling	范围扩展起点
hop	1	1	关联模型扩展跳数
需求元素上限	10	10	参与矩阵的需求数量
模型元素上限	80	5	参与矩阵的模型元素数量
候选上限	800	800	关系对安全阈值
判定模式	auto	legacy	控制是否强制调用 LLM
需求来源	auto	xmi/csv/merge	选择需求数据来源

3.3 元素上限与候选数量

系统会对选中的需求和模型元素构造完整组合：

```
候选关系数量 = 需求元素数量 × 模型元素数量
```

例如设置“需求元素上限：10”和“模型元素上限：5”时，最多生成 50 个候选关系对。两者乘积不得超过“候选上限”。

快速验证建议
使用“需求元素上限：10、模型元素上限：5”。不要只把旧参数“候选上限”改成 50；旧参数会按候选顺序截断，可能导致矩阵中部分组合没有参与判定。

3.4 判定模式

模式	行为	适用场景
legacy	强制调用两阶段 LLM；调用失败则任务失败	确认真实大模型判定
auto	优先调用已配置 LLM；不可用时允许确定性回退	一般使用
deterministic	不调用 LLM，只执行确定性文本与路径规则	离线链路验证

不能仅根据请求模式判断结果来源。应查看结果中的 inference_mode：legacy_two_stage_llm 表示真实两阶段 LLM；deterministic_fallback 表示确定性回退。

3.5 需求来源

- auto：上传需求 CSV 时优先使用 CSV，否则使用 XMI 内嵌需求。
- xmi：只使用 XMI 中的需求。
- csv：只使用条目化需求 CSV。
- merge：合并 CSV 和 XMI 内嵌需求并进行基础去重。

4 输入示例

4.1 仅使用 XMI 内嵌需求

```
项目名称：Cooling System 追溯测试
需求元素上限：10
模型元素上限：5
判定模式：legacy
需求来源：xmi
开始解析与追溯
```

4.2 使用独立需求 CSV

同时上传一个 .xmi 和一个需求 .csv，然后输入：

```
项目名称：Cooling System CSV 需求追溯
需求来源：csv
需求元素上限：10
模型元素上限：5
判定模式：legacy
开始解析与追溯
```

4.3 同时上传知识图谱 CSV

同时上传 .xmi、需求 .csv 和 KG .csv，然后输入：

```
项目名称：Cooling System KG 追溯
#kg cooling_kg.csv
需求来源：csv
需求元素上限：10
模型元素上限：5
判定模式：legacy
开始解析与追溯
```

4.4 限定子系统和 Package

项目名称：Cooling 子系统追溯
子系统：Cooling
Package 路径：2.1 Cooling System Solution Domain/2 Subsystem Structure
锚点系统：Cooling
hop：1
需求元素上限：10
模型元素上限：5
判定模式：legacy
开始解析与追溯

5 运行过程与追溯矩阵

5.1 运行阶段

发送消息后，系统自动读取附件、创建项目并启动追溯。OpenWebUI 会流式显示以下阶段：

1. **解析模型与需求**
   检查 XMI，提取需求、模型元素、Package 和子系统范围。
2. **加载知识图谱**
   加载有效缓存、用户上传的 KG，或在首次运行时构建知识图谱。
3. **构建追溯相关信息**
   检索历史案例、提取同子系统上下文并生成本体候选关系。
4. **智能判定**
   对候选关系执行两阶段 LLM 或确定性判定。
5. **生成审核矩阵**
   进入 awaiting_review 阶段，以矩阵形式展示待审核关系。

5.2 矩阵结构

矩阵中行表示需求，列表示模型元素。列标题使用 M001、M002 等短编号，完整名称和模型路径显示在矩阵下方的模型元素列表中。

标记	含义
?	待审核的自动判定
√	已接受（界面使用对勾标记）
×	已拒绝
编辑	已修改关系类型（界面使用编辑标记）
+	人工新增关系
无	该候选已判定为不存在追溯关系

标记	含义
—	该组合未进入本次判定，不等于不存在关系

5.3 关系类型

关系	说明
Satisfy	模型元素直接实现或满足需求。
Refine	模型元素对需求进行细化、分解或展开。
Trace	模型元素与需求存在一般性或较弱的语义追溯关系。

5.4 矩阵翻页

```
下一页
上一页
模型下一页
模型上一页
```

6 人工审核

6.1 审核原则

自动生成的关系默认处于 pending 状态。审核人员应结合需求正文、模型元素路径、关系类型、置信度和判断依据进行确认。

> **审核上下文**
> 审核命令应在生成矩阵的同一对话中输入。系统通过隐藏上下文保存 project_id、run_id 和分页位置；另开对话后不会自动继承当前项目。

6.2 接受关系

```
接受 E0001
接受 E0001 E0002 E0005
```

6.3 拒绝关系

```
拒绝 E0003
拒绝 E0003 E0004
```

6.4 修改关系类型

```
将 E0006 改为 satisfy
将 E0007 改为 refine
将 E0008 改为 trace
```

每次审核后，系统会重新显示当前矩阵。已审核记录会分别显示接受、拒绝或已修改标记。

6.5 审核状态

状态	说明	允许写回
pending	自动结果尚未审核	否
accepted	人工确认	是
rejected	人工拒绝并保留审计	否
edited	人工修改后的关系	是
added	人工新增关系	是

7 知识图谱预览与写回

7.1 预览更新

审核完成后，先输入：

```
预览知识图谱更新
```

系统会列出计划新增、更新、冲突和跳过的关系。此步骤不会修改知识图谱。

7.2 确认写回

确认预览内容无误后，在同一对话中输入：

```
写回知识图谱
```

只有 accepted、edited 和 added 状态，且判定为存在关系的记录能够进入写回白名单。pending、rejected、无关系和删除记录不会写回。

7.3 冲突处理

策略	操作	说明
skip	默认预览	已有边与新关系冲突时保留旧边并报告冲突。
replace	预览知识图谱更新，覆盖冲突	用户明确授权后，在写回阶段替换冲突关系。

禁止自动写回
系统不会因为追溯任务完成或审核完成而自动修改知识图谱。没有有效预览时，“写回知识图谱”命令会被拒绝。

8 常见问题

8.1 主模型扩展名错误

现象：提示“主模型文件扩展名必须为 .xmi”。

处理：检查文件是否为 .xml。若内容实际是 MagicDraw/Cameo 导出的 XMI，将扩展名改为 .xmi 后重新上传。

8.2 无法判定 CSV 用途

处理：检查需求 CSV 是否包含需求名称和正文列；检查 KG CSV 是否包含实验格式字段。仍无法识别时使用 #requirements 或 #kg 按文件名标记。

8.3 候选数量超过安全上限

处理：降低需求元素上限或模型元素上限，使二者乘积不超过候选上限。快速测试推荐 10 × 5。

8.4 矩阵出现“—”

“—”表示该组合没有进入本次判定，不代表不存在关系。优先使用需求元素上限和模型元素上限生成完整矩阵，不要只使用旧候选上限截断。

8.5 看不到真实 LLM 调用

使用“判定模式：legacy”，并检查 inference_mode 是否为 legacy_two_stage_llm。若为 deterministic_fallback，则该样本不是 LLM 输出。

8.6 提示“未找到追溯上下文”

确认已选择“需求-模型追溯协作”，并将附件和启动指令放在同一条消息中发送。每个新项目建议新建对话。

8.7 日志出现 Ignored OpenWebUI background task

这是正常行为，表示 Pipeline 正在忽略标题生成、标签生成或追问建议等后台任务，不是服务中断。

8.8 附件无法读取

如果 Pipeline 日志提示只有附件 ID，但无法读取文件，应由管理员检查 OPENWEBUI_BASE_URL 和 OPENWEBUI_API_KEY。普通用户无需修改 OpenWebUI 的其他 Pipeline 设置。

附录 A 快速操作卡

目标	操作
快速运行 50 个关系对	需求元素上限：10；模型元素上限：5；候选上限保持默认 800
确认真实 LLM 判定	判定模式：legacy；查看 inference_mode=legacy_two_stage_llm
只用 XMI 内需求	需求来源：xmi
只用独立需求 CSV	需求来源：csv
合并两类需求	需求来源：merge
翻需求页	输入“下一页”或“上一页”
翻模型元素页	输入“模型下一页”或“模型上一页”
接受关系	输入“接受 E0001”
拒绝关系	输入“拒绝 E0002”
修改关系	输入“将 E0003 改为 satisfy”
更新知识图谱	先输入“预览知识图谱更新”，确认后输入“写回知识图谱”

附录 B 管理员检查

当前部署通常使用以下端口：

端口	服务	OpenWebUI 是否直接连接
8120	Trace_System FastAPI 后端	否，由追溯 Pipeline 调用
19099	需求-模型追溯 Pipeline	是
8121	组件复用 Pipeline（独立服务）	与本手册功能无关

健康检查：

```
curl -sS http://127.0.0.1:8120/api/health
```

查看 Trace_System 日志：

```
tail -F /home/zhangliushun/data/trace-system/deployment/trace-system-offline/logs/trace-system.log
```

查看追溯 Pipeline 日志：

```
tail -F /home/zhangliushun/data/trace-system/pipelines-service/logs/trace-pipelines.log
```

按 Ctrl+C 只会退出实时日志查看，不会停止后台服务。

附录 C 术语

术语	说明
XMI	XML Metadata Interchange，用于交换 UML/SysML 模型的标准格式。
KG	Knowledge Graph，知识图谱。
候选关系对	一个需求元素与一个模型元素组成的待判定组合。
追溯矩阵	以需求为行、模型元素为列的追溯关系视图。
inference_mode	记录实际判定路径，例如真实两阶段 LLM 或确定性回退。
preview_id	知识图谱写回预览产生的一次性确认标识。